

BTS 1 année	LYCEE DEODAT DE SEVERAC	28 mai 2015
Maintenance des Systèmes	CCF de Mathématiques EPREUVE E03	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :	Note :
--	---------------------

	Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur ».
---	--

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies

Ce sujet comporte 4 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants et d'un formulaire

EXERCICE 1

Lorsqu'on allume une ampoule à incandescence il se produit pendant un temps très bref (moins de 0,5 seconde) un phénomène de surintensité. En effet, le filament conducteur, en tungstène, à une résistance plus faible à froid qu'à chaud. C'est lors de ce phénomène de surintensité que le filament risque le plus de se rompre (et donc l'ampoule de « griller »).

L'évolution de l'intensité aux bornes de l'ampoule pour un temps t (en seconde) compris entre 0 et 0,5s peut-être modélisé par la fonction f définie par :

$$f(t) = 50te^{-9t} \text{ avec } t \in [0; 0,5].$$

Au bout de 0,5 seconde l'intensité se stabilise et reste constante.

PARTIE A *Étude de la fonction*

1. Tracer la représentation graphique de la fonction f à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice graphique.
2. Déterminer l'expression de f' , fonction dérivée de f (vous pourrez utiliser le logiciel Géogébra).
3. Déterminer la valeur de l'intensité maximum de cette fonction pour $t \in [0; 0,5]$ et le temps au bout duquel elle survient.
4. Dresser le tableau de variation de f sur $[0 ; 0,5]$.



Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche.

PARTIE B *Développement limité*

1. Déterminer le développement limité à l'ordre 2, au voisinage de 0, de la fonction f .
2. En déduire une équation de la tangente (T) à la courbe C_f au point d'abscisse 0.

PARTIE C *Calcul intégral*

1. Donner une valeur approchée de $\int_0^{0,5} f(t) dt$ à l'aide d'un logiciel ou d'une calculatrice graphique
2. En déduire la valeur moyenne de l'intensité aux bornes de l'ampoule pour $t \in [0; 0,5]$.
3. A l'aide d'une intégration par parties, donner la valeur exacte de $\int_0^{0,5} f(t) dt$.

EXERCICE 2

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.
Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une usine produit un très grand nombre de billes en acier destinées à la fabrication de roulements. Ces billes peuvent présenter un défaut de diamètre.

PARTIE A Loi binomiale

On note D l'évènement : « une bille prélevée au hasard dans un stock important est défectueuse ». On suppose que $P(D) = 0,01$.

Les roulements fabriqués avec ce type de billes contiennent 36 billes.

On prélève au hasard 36 billes dans un stock suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement de 36 billes à un tirage avec remise.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini associe le nombre de billes de ce prélèvement qui sont défectueuses.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Déterminer la probabilité qu'il n'y ait aucune bille défectueuse dans un tel prélèvement.
3. Un roulement est inutilisable s'il est composé d'au moins trois billes défectueuses. Déterminer la probabilité pour qu'un roulement soit inutilisable.

PARTIE B Statistiques

On donne dans le tableau ci-dessous le chiffre d'affaires annuel de l'usine à partir de 2009.

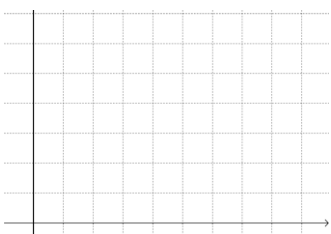
Année	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5	6
CA en milliers d'euros y_i	580	597	602	623	639	656

1. Représenter sur le graphique de l'annexe ci-dessous le nuage de points $M(x_i; y_i)$ associés à cette série statistique.
2. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage. Le placer sur le graphique.
3. En utilisant la calculatrice, donner une équation de la droite de régression Δ de y en x puis tracer Δ sur le graphique ci-dessous.
4. Proposer une estimation du chiffre d'affaires pour 2015.



Appeler l'examineur pour expliquer votre démarche.

Annexe



******FORMULAIRE DE MATHEMATIQUES******

DERIVATION

<i>Fonction</i>	<i>Dérivée</i>
$u + v$	$u' + v'$
$ku, \quad k \in \mathbb{R}$	ku'
$u \times v$	$u'v + uv'$
u^2	$2uu'$
u^n	$n \times u' \times u^{n-1}$
$\frac{1}{v}$	$\frac{-v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
e^u	$u' e^u$

CALCUL INTEGRAL

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle $[a ; b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

Intégration par parties : $\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$